Relatório de Cobertura dos Testes do Backend — Gestão de Clínica Veterinária

Campo	Valor
Grupo	G08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Artefacto	Relatório de cobertura dos testes do backend
Ficheiro	`m3-relatorio-cobertura-testes-backend-v01.pdf` (fonte: `m3-relatorio-cobertura-testes-backend-v01.md`)
Versão	v01
Milestone	m3
Issue	I032 — Produzir o Relatório de Cobertura do Backend (GitHub #62)
Sprint	S05
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Versão medida	`develop` no commit `df5b5f2` (2026-11-04 00:41 UTC), execução #184 da pipeline
Pasta	`/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.04-cobertura-de-testes`

Histórico de versões

Versão	Data	Autor	Descrição
v01	2026-11-04	André Filipe Moreira Mesquita	Cobertura dos testes unitários e de integração do backend sobre `df5b5f2` (execução #184): ferramentas, método, âmbito e exclusões, resultados por projeto e por área funcional, comparação com os limiares do Plano de Testes e análise das linhas não cobertas.

Resumo

Cobertura medida na pipeline sobre `develop` no commit `df5b5f2` (execução #184), com os testes unitários e de integração em conjunto. **No âmbito do quality gate QG-03 (Domínio e Serviços): 98,5% das linhas (2118 de 2150) e 92,8% dos ramos (596 de 642)**, para um limiar obrigatório de 70% de linhas. Nenhum projeto nem nenhuma área funcional fica abaixo do limiar; as menores coberturas de linhas por área são as do F001 e do F004 (97,8%). Os módulos críticos do Plano de Testes (LT-03, ≥ 85%) estão todos entre 96,2% e 100%. Ficam 32 linhas não cobertas, em 12 classes: 21 são caminhos defensivos, de concorrência ou dependentes do sistema que os testes não provocam de forma determinística (exceção justificada) e 11 são caminhos de validação e de alteração de marcações sem teste, para os quais se propõem testes adicionais (secção 7). Os relatórios do ReportGenerator gerados pela pipeline estão anexados.

1. Objetivo

Documentar a cobertura de código dos testes automáticos do backend entregue na m3: ferramentas e método de recolha, âmbito medido e exclusões justificadas, cobertura de linhas e de ramos por projeto e por área funcional, comparação com os limiares do Plano de Testes e tratamento das zonas não cobertas. Segue a definição da I032 aprovada no Backlog Refinement do Sprint 05 (Backlog de Projeto v03) e o Sprint Backlog do Sprint 05 v02.

2. Documentos de referência

Documento	Versão	Utilização neste relatório
Backlog de Projeto (I032)	v03, aprovada como Ready a 2026-10-27	Critérios de aceitação, evidências e verificações
Plano de Testes do Backend	`m3-plano-testes-backend-v01.md` (aprovada, I027), secção 9	Limiares LT-01 (obrigatório), LT-02 e LT-03 (propostos) e exclusões justificadas
Regulamento Interno do Grupo	v02, secções 11.5 e 11.6	Ferramentas (Coverlet 6.0 e ReportGenerator 5.5), métrica, âmbito e QG-03
Configuração dos quality gates	`.github/quality-gates.json` (I103)	Âmbito, exclusões e limiar usados na pipeline
Pipeline do backend	`.github/workflows/backend-ci.yml` (I102, I103)	Recolha e geração dos relatórios
Relatórios de resultados dos testes	I090 (unitários) e I097 (integração)	Testes executados na medição

A v02 do Plano de Testes (rascunho, em `main`) mantém o mesmo limiar de 70% e as mesmas exclusões; a avaliação deste relatório é igual com qualquer das duas versões.

3. Ferramentas e método de recolha

Elemento	Valor
Recolha	Coverlet, `coverlet.collector` 6.0.0, com `--collect:"XPlat Code Coverage"` em cada `dotnet test`
Testes executados	Unitários (`ClinicaVeterinaria.UnitTests`): 718 testes, 717 aprovados, 1 ignorado com justificação (job «2 · Testes unitários»). Integração (`ClinicaVeterinaria.IntegrationTests`): 463 testes, 463 aprovados (job «3 · Testes de integração»), contra um SQL Server criado em cada execução
Junção e relatório	ReportGenerator 5.5.11 (job «4 · Cobertura (QG-03)»), sobre os ficheiros `coverage.cobertura.xml` dos dois jobs
Execução	Backend CI #184 — https://github.com/LEI-LDS-2026-2027-G08/LEI-Grupo-de-LDS-UTPORTO/actions/runs/41748757482 (push em `develop`, commit `df5b5f2`, todas as etapas com sucesso; relatórios gerados a 2026-11-04 00:46 UTC)
Relatório completo	Todas as assemblies de produção (filtro `-*.UnitTests;-*.IntegrationTests`): informativo
Relatório do QG-03	Âmbito e exclusões lidos de `.github/quality-gates.json` (secção 4); é este que a pipeline compara com o limiar

O job 4 junta quatro ficheiros Cobertura: o `coverage.cobertura.xml` de cada job de testes e a cópia que o registo TRX guarda junto do resultado. A cópia contém os mesmos dados e não altera as percentagens.

Comandos equivalentes para repetir a medição localmente (na raiz do repositório, com o Docker ativo para os testes de integração):

```
dotnet test src/backend/ClinicaVeterinaria.sln --configuration Release --collect:"XPlat Code Covera
ge" --results-directory cobertura-local
dotnet tool install dotnet-reportgenerator-globaltool --version 5.5.11 --tool-path .ferramentas
.ferramentas/reportgenerator "-reports:cobertura-local/**/coverage.cobertura.xml" "-targetdir:cober
tura-local/qg-03" "-reporttypes:Html;TextSummary" "-assemblyfilters:+ClinicaVeterinaria.Domain;+Cli
nicaVeterinaria.Application;+ClinicaVeterinaria.Infrastructure" "-classfilters:-ClinicaVeterinaria.
Application.DTOs.*;-ClinicaVeterinaria.Infrastructure.Migrations.*;-ClinicaVeterinaria.Infrastructu
re.ClinicaDbContext;-ClinicaVeterinaria.*.DependencyInjection" "-filefilters:-**/obj/**"
```

4. Âmbito medido e exclusões

Incluído (QG-03, LT-01): as camadas de Domínio e Serviços — `ClinicaVeterinaria.Domain` (entidades), `ClinicaVeterinaria.Application` (agenda, validação, segurança, cálculo da próxima administração e exceções) e `ClinicaVeterinaria.Infrastructure`, onde estão os serviços da aplicação (`*Service`), que implementam as interfaces da camada de Aplicação.

Excluído, cada exclusão com a sua justificação:

Exclusão	Filtro	Justificação	Fonte	Linhas (cobertura, informativa)
Camada API (`ClinicaVeterinaria.Api`), incluindo o `Program.cs`	Fora das assemblies incluídas	Controladores finos, sem regras de negócio, e configuração inicial; o comportamento é verificado nos testes de integração	Regulamento 11.5 (Program.cs); Plano de Testes, secção 9	567 (90,7%)
DTOs	`ClinicaVeterinaria.Application.DTOs.*`	Objetos de transporte sem lógica	Regulamento 11.5; Plano de Testes, secção 9	295 (99,7%)
Migrações do EF Core	`ClinicaVeterinaria.Infrastructure.Migrations.*`	Código gerado automaticamente	Regulamento 11.5; Plano de Testes, secção 9	3206 (97,8%)
Configuração do EF Core	`ClinicaVeterinaria.Infrastructure.ClinicaDbContext`	Mapeamento do modelo, sem regras de negócio	Plano de Testes, secção 9 (a Infraestrutura de configuração do EF Core não é medida)	312 (100%)
Registo de dependências	`ClinicaVeterinaria.*.DependencyInjection`	Configuração do contentor de dependências	Plano de Testes, secção 9	14 (100%)
Código gerado na compilação	`**/obj/**`	Ficheiros gerados por geradores de origem, sem ficheiro no repositório	Plano de Testes, secção 9 (ficheiros gerados)	—

Não há classes marcadas com `[ExcludeFromCodeCoverage]` no código. As 2150 linhas do âmbito e as 4394 excluídas somam as 6544 linhas mensuráveis do relatório completo.

5. Resultados

5.1. Global

Medida	Âmbito do QG-03 (Domínio e Serviços)	Relatório completo (informativo)
Linhas cobertas / mensuráveis	2118 / 2150	6388 / 6544
Cobertura de linhas	**98,5%**	97,6%
Cobertura de ramos	92,8% (596 de 642)	91,0% (732 de 804)
Cobertura de métodos	99,3% (286 de 288)	99,4% (676 de 680)
Classes	52	145

Só com os testes unitários, a cobertura de linhas no mesmo âmbito é de 96,2% (2070 de 2150), conforme o relatório da I090 e a reexecução do seu Revisor.

5.2. Por projeto (âmbito do QG-03)

Projeto	Classes	Linhas	Cobertura de linhas	Ramos	Cobertura de ramos
`ClinicaVeterinaria.Domain`	16	97 / 99	98,0%	— (sem ramos)	—
`ClinicaVeterinaria.Application`	24	335 / 345	97,1%	237 / 252	94,0%
`ClinicaVeterinaria.Infrastructure` (serviços)	12	1686 / 1706	98,8%	359 / 390	92,1%
Total	**52**	**2118 / 2150**	**98,5%**	**596 / 642**	**92,8%**

5.3. Por área funcional (âmbito do QG-03)

Cada classe do âmbito foi atribuída a uma área segundo a funcionalidade que serve (serviço, regras e entidades); todas as 52 classes ficam atribuídas.

Área	Classes	Linhas	Cobertura de linhas	Ramos	Cobertura de ramos
F001 — Autenticação e Controlos de Acesso (autenticação, contas, clínica, Clientes)	17	697 / 713	97,8%	218 / 242	90,1%
F002 — Gestão de pacientes	4	283 / 283	100%	44 / 46	95,7%
F003 — Agendamento de consultas	18	712 / 721	98,8%	209 / 220	95,0%
F004 — Registo clínico e tratamentos	5	267 / 273	97,8%	86 / 94	91,5%
F006 — Boletim de vacinas e desparasitações	4	150 / 151	99,3%	39 / 40	97,5%
Transversal — exceções e validação comum	4	9 / 9	100%	—	—
Total	**52**	**2118 / 2150**	**98,5%**	**596 / 642**	**92,8%**

Composição das áreas: F001 — `AuthService`, `UtilizadoresService`, `ClinicaService`, `ClientesService`, `ClaimsPrincipalExtensions`, `Perfis`, validadores de e-mail, NIF, palavra-passe e horário, e as entidades `Utilizador`, `Funcionario`, `Cliente`, `Clinica`, `ConfiguracaoSistema`, `HorarioFuncionamento` e `TokenRevogado`; F002 — `AnimaisService`, `Paciente`, `Especie` e `Raca`; F003 — `ConsultasService`, `VeterinariosService`, `MinhasConsultasService`, `BloqueioAgendaVeterinario`, `DuracaoConsulta`, as classes de `Application.Agenda`, `AcessoConsultas`, os validadores de filtros e de período de disponibilidade e as entidades `Marcacao` e `InformacaoApoio`; F004 — `RegistosClinicosService`, `ValidadorRegistoClinico`, `RegistoClinico`, `Tratamento` e `Prescricao`; F006 — `VacinacoesService`, `CalculadoraProximaAdministracao`, `TiposAdministracao` e `RegistoProfilaxia`; Transversal — as três exceções da aplicação e `PeriodoValidado`. F005 e F007 estão fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05).

6. Comparação com os limiares do Plano de Testes

Limiar (Plano de Testes, secção 9)	Tipo	Valor medido	Resultado
LT-01 — cobertura de linhas ≥ 70% em Domínio e Serviços, unitários e integração em conjunto (QG-03, MQ-02)	Obrigatório	98,5%	**Cumprido**; aplicado na pipeline pelo QG-03 (execução #184: «QG-03 cumprido: 98.51% ≥ 70%»)
LT-02 — cobertura de ramos ≥ 60% nas mesmas camadas	Proposto, informativo	92,8%	Acima da referência
LT-03 — cobertura de linhas ≥ 85% nos módulos críticos	Proposto, verificado na revisão	Ver abaixo	Todos acima de 85%

Módulos críticos do LT-03:

Módulo crítico	Classes	Cobertura de linhas
Autorização por perfil e por propriedade	`AcessoConsultas`, `ClaimsPrincipalExtensions`, `Perfis`	100%, 100%, 100%
Transições de estado da marcação	`MaquinaEstadosMarcacao`; `ConsultasService`	96,2%; 99,2%
Cálculo da próxima administração	`CalculadoraProximaAdministracao`; `VacinacoesService`	100%; 100%
Regras financeiras e internamento	—	Fora do âmbito (F005 e F007, Declaração de Âmbito v05)

7. Áreas abaixo do limite e linhas não cobertas

Nenhum projeto nem nenhuma área funcional está abaixo do limiar de 70%, nem dos 85% propostos para os módulos críticos. As 32 linhas não cobertas do âmbito estão em 12 classes; cada uma foi analisada no código do commit `df5b5f2`:

Classe (cobertura de linhas)	Linhas não cobertas	Causa	Ação decidida
`FusoHorarioClinica` (87,5%)	59, 61	Alternativa para Windows: só corre se o fuso «Europe/Lisbon» (IANA) não existir no sistema; no runner Linux e nas versões atuais do .NET em Windows existe	Exceção justificada (depende do sistema operativo)
`MaquinaEstadosMarcacao` (96,2%)	18	Estado vazio na mudança de estado: a validação do pedido recusa-o antes de chegar a esta guarda	Teste adicional proposto (teste unitário direto da guarda)
`ValidadorHorario` (95,8%)	44–45	Período `null` dentro da lista do horário (JSON com um elemento `null`)	Teste adicional proposto
`ValidadorRegistoClinico` (86,8%)	59, 80–81, 91–92	Prescrição repetida na atualização e elementos `null` nas listas de tratamentos e de prescrições	Testes adicionais propostos
`HorarioFuncionamento` (80,0%)	5	Propriedade `Id` nunca lida pela aplicação (o EF Core preenche o campo sem passar pelo acessor)	Exceção justificada
`RegistoProfilaxia` (90,9%)	8	Propriedade `MarcacaoId` mapeada no modelo de dados mas sem uso nas operações da API v02	Exceção justificada
`AuthService` (97,4%)	191, 195, 197, 199	Dois fins de sessão simultâneos com o mesmo token (conflito na chave de `TokenRevogado`)	Exceção justificada (concorrência não determinística)
`BloqueioAgendaVeterinario` (84,2%)	47, 64, 67	Guarda contra uso sem transação (erro de programação) e bloqueio da agenda não obtido dentro do tempo de espera (erro 51073)	Exceção justificada (os testes de concorrência da I093 não esgotam o tempo de espera)
`ClinicaService` (94,3%)	62–63, 76–77	Criação da clínica e da configuração quando não existem; as migrações da I062 criam-nas sempre	Exceção justificada (dados de referência garantidos pelas migrações)
`ConsultasService` (99,2%)	337, 358, 519	337 e 358: na **alteração** de uma marcação (EP-026), Veterinário inativo e novo horário fora do horário da clínica (os mesmos casos estão testados na criação, EP-025); 519: data com `DateTimeKind.Local`, que a desserialização JSON não produz	337 e 358: testes adicionais propostos; 519: exceção justificada
`RegistosCliniCosService` (99,5%)	176	Atualização com uma prescrição de outro registo (o caso equivalente para tratamentos, UT-F004-019, está testado)	Teste adicional proposto

Classe (cobertura de linhas)	Linhas não cobertas	Causa	Ação decidida
`UtilizadoresService` (97,3%)	336–339, 341	Dois pedidos simultâneos com o mesmo e-mail, travados pelo índice único	Exceção justificada (concorrência não determinística)

Resumo das ações: 21 linhas em exceção justificada (`FusoHorarioClinica` 2, `HorarioFuncionamento` 1, `RegistoProfilaxia` 1, `AuthService` 4, `BloqueioAgendaVeterinario` 3, `ClinicaService` 4, `ConsultasService` 1 e `UtilizadoresService` 5); 11 linhas com testes adicionais propostos (`MaquinaEstadosMarcacao` 1, `ValidadorHorario` 2, `ValidadorRegistoClinico` 5, `ConsultasService` 2 e `RegistosClinicosService` 1). Como o limiar está cumprido com folga, os testes adicionais não bloqueiam a entrega: ficam como proposta de nova Issue de testes para o Backlog Refinement do Sprint 06 (Plano de Testes, secção 12: sugestões para lá das obrigações aprovadas seguem como novas Issues).

8. Correspondência com a pipeline e relatórios anexados

Os números deste relatório são os do relatório do ReportGenerator gerado na execução #184 (artefacto `relatorio-cobertura`), anexado nesta pasta sem alterações:

Ficheiro	Conteúdo
`m3-s05-i032-20261104-relatorio-cobertura-html-v01.zip`	Artefacto `relatorio-cobertura` da execução #184, tal como publicado: relatório HTML completo (`index.htm`), `Cobertura.xml`, `Summary.txt` e `SummaryGithub.md`; na subpasta `qg-03`, o relatório HTML e os resumos do âmbito do QG-03
`m3-s05-i032-20261104-resumo-cobertura-qg03-v01.txt`	`qg-03/Summary.txt`: resumo do âmbito do QG-03, por assembly e classe
`m3-s05-i032-20261104-resumo-cobertura-completo-v01.txt`	`Summary.txt`: resumo do relatório completo

As tabelas das secções 5 a 7 foram calculadas a partir de `qg-03/Cobertura.xml` e `Cobertura.xml` desse artefacto; os totais coincidem com os resumos do ReportGenerator e com a linha «QG-03 cumprido: 98.51% ≥ 70%» do job 4. O artefacto fica também disponível na página da execução durante 90 dias.

9. Conclusão

A cobertura de linhas do backend no âmbito do QG-03 (Domínio e Serviços), com os testes unitários e de integração em conjunto, é de **98,5%** (2118 de 2150 linhas), acima do limiar obrigatório de 70% do Plano de Testes (LT-01). A cobertura de ramos é de 92,8% (LT-02: referência de 60%) e todos os módulos críticos estão acima de 85% (LT-03). Nenhum projeto nem nenhuma área funcional fica abaixo do limite. As exclusões são as do Regulamento e do Plano de Testes, cada uma justificada (secção 4). Das 32 linhas não cobertas, 21 estão justificadas como caminhos defensivos, de concorrência ou dependentes do sistema e 11 têm testes adicionais propostos para uma nova Issue (secção 7).

10. Critérios de aceitação da I032

Critério (Backlog v03)	Verificação	Estado
1. Ferramenta, método de recolha, âmbito medido e exclusões, cada uma justificada	Secções 3 e 4	Cumprido
2. Cobertura de linhas e de ramos por projeto e por área funcional, comparada com os limites do plano de testes	Secções 5.2, 5.3 e 6	Cumprido
3. Áreas abaixo do limite, causa e ação decidida	Secção 7: nenhuma área abaixo do limite; causa e ação de cada linha não coberta	Cumprido

Critério (Backlog v03)	Verificação	Estado
4. Números iguais aos dos relatórios da pipeline, anexados em HTML ou equivalente	Secção 8: relatório HTML da execução #184 anexado	Cumprido

Evidências da Issue: (1) este relatório em PDF; (2) os relatórios gerados pelo ReportGenerator (secção 8); (3) a ligação à execução da pipeline (secção 3).